

AI Audit Report — HW05 Performance Testing on EShop

Student: Ong Khánh Vinh
MSSV: 23127522
Class: 23KTPM1
Scenario: Performance testing với Apache JMeter cho EShop backend REST API, tập trung vào Flow A: Login → Profile → Categories → Product Detail → Add Cart → Get Cart → Apply Coupon → Checkout → My Orders
System under test: eshop-sut backend Node/Express + SQLite, chạy local tại http://localhost:3000
Main AI tools: Claude Code CLI và Codex trong workspace local
Detailed prompt log: reports/appendix/prompt_logs.md

Declaration

- ☐ I do not use any AI help in this exercise.
 - ☒ I use AI tools for the following tasks.
- Tôi có sử dụng AI để hỗ trợ đọc yêu cầu HW05, dịch đề, lập kế hoạch kiểm thử hiệu năng, thiết kế dữ liệu test, tạo/điều chỉnh JMeter test plan, giải thích cách dùng JMeter GUI/non-GUI, phân tích file raw .jtl, soạn báo cáo tiếng Việt, đề xuất Continuous Performance Testing và ghi lại prompt log. Kết luận cuối cùng trong báo cáo không lấy trực tiếp từ AI output nếu chưa đối chiếu lại bằng evidence thật như .jmx, .jtl, statistics.json, HTML dashboard, screenshot monitoring và GitHub Issues.

Scope Of AI Use

Nhóm công việc	AI hỗ trợ	Evidence dùng để kiểm chứng
Hiểu đề HW05	Dịch và giải thích yêu cầu performance testing, yêu cầu 3 test plan, listener/report khác nhau, raw result và AI audit.	2026.HW05.Performance Testing_VI_2.0_HTThanh.md, prompt_logs.md
Chuẩn bị dữ liệu	Đề xuất cấu trúc data-driven test và tách dữ liệu lockout để không làm bẩn users chính.	data/users.csv, data/products.csv, data/coupons.csv, data/users_lockout.csv
Tạo JMeter plan	Hỗ trợ tạo Load, Stress, Spike test plan; hướng dẫn token extractor và Authorization header.	test-plans/23127522_Load_20260817.jmx, test-plans/23127522_Stress_20260818.jmx, test-plans/23127522_Spike_20260818.jmx
Chạy và troubleshoot JMeter	Giải thích GUI listener, non-GUI command, summary = 0, port 4445, existing output file, output path.	command.md, reports/results/*.jtl, reports/load, reports/stress, reports/spike
Phân tích kết quả	Trích số liệu từ raw .jtl và statistics.json; phân biệt lỗi backend thật với transaction parent artifact.	reports/results/*.jtl, reports/*/statistics.json

Nhóm công việc	AI hỗ trợ	Evidence dùng để kiểm chứng
Human review	Săn các điểm AI dễ hiểu sai: total users vs concurrent users, transaction parent, dirty data của Spike, HTML report không thay thế raw log.	reports/Main Report.md , reports/appendix/prompt_logs.md
Issue reporting	Chuẩn hóa bug/performance findings và tạo GitHub Issues.	GitHub Issues #2-#6
CPT proposal	Đề xuất mô hình Continuous Performance Testing theo tier, threshold và trade-off.	reports/evidence/continous_performance_testing.png , reports/Main Report.md

AI Interaction Log Summary

Chi tiết đầy đủ nằm trong `reports/appendix/prompt_logs.md`. Bảng dưới chỉ tóm tắt các cụm tương tác quan trọng nhất đối với HW05.

#	AI tool	Date/time	Prompt / yêu cầu của sinh viên	AI output / kết quả sử dụng
1	Claude Code	2026-08-16 17:03-17:48	Dịch đề HW05 và hỏi ý nghĩa <code>.jtl</code> .	Dịch đề sang tiếng Việt; giải thích <code>.jtl</code> là raw execution log của JMeter, dùng làm bằng chứng chính thay vì chỉ chụp màn hình.
2	Claude Code	2026-08-16 18:19-19:38	Thiết kế giai đoạn, chọn workflow và đặt MSSV.	Chốt Flow A cho EShop, quy ước tên file <code>23127522_Load/Stress/Spike</code> , chuẩn bị <code>phases.md</code> và định hướng data-driven.
3	Claude Code	2026-08-16 22:16-23:11	Tạo seed data và CSV phục vụ JMeter.	Tạo dữ liệu users/products/coupons, thêm script seed/verify để reset DB trước các run.
4	Codex	2026-08-17 20:25	"Hãy thiết kế <code>23127522_Load...</code> "	Hoàn thiện Load <code>.jmx</code> : Thread Group, CSV Data Set Config, 9 HTTP samplers, JSON Extractor lấy <code>authToken</code> , HTTP Header Manager và Aggregate Report.
5	Codex	2026-08-17 20:43-22:52	Hỏi cách chạy JMeter, vì sao GUI không hiện gì, output <code>summary = 0</code> , existing file.	Hướng dẫn chạy GUI/non-GUI, giải thích console output, file <code>.jtl</code> , HTML dashboard và cách xóa/đổi output file đúng.
6	Codex	2026-08-17 23:17-23:25	Hỏi khác nhau Load/Stress/Spike/Endurance và stress có phải chạy liên tục không.	Sửa thiết kế Stress từ các lệnh rời rạc sang một run liên tục tăng tải theo bậc.

#	AI tool	Date/time	Prompt / yêu cầu của sinh viên	AI output / kết quả sử dụng
7	Codex	2026-08-18 16:49-17:19	Cài và dùng jp@gc - Ultimate Thread Group; tạo Stress và Spike.	Hướng dẫn plugin, tạo 23127522_Stress_20260818.jmx và 23127522_Spike_20260818.jmx với listener khác nhau.
8	Codex	2026-08-18 17:22-19:54	Phân tích vì sao Stress .jtl nhiều dòng, vì sao có 43 lỗi, và cách review HTML report.	Đọc raw .jtl, chỉ ra dòng .jtl là sample record chứ không phải user; 43 lỗi Stress là transaction parent Response was null, child HTTP vẫn 200.
9	Codex	2026-08-18 20:50-21:03	Task 2: AI analysis + misinterpretation hunt.	Viết phần review AI: đối chiếu AI output với .jtl/statistics.json, bắt các hiểu sai về summary = 0, transaction parent, dirty Spike run và total users.
10	Codex	2026-08-18 21:03-21:14	Task 3: Continuous Performance Testing.	Đề xuất CPT theo tầng: docs-only skip, JMX/data smoke, backend PR Load Gate, nightly full suite, weekly/manual endurance.
11	Codex	2026-08-18 21:14-22:45	Viết main report, PDF, GitHub Issues, prompt log, đổi output path vào reports.	Tạo/cập nhật reports/Main Report.md, reports/Main Report.pdf, reports/appendix/prompt_logs.md, GitHub Issues #2-#6 và chuyển output rerun sang reports/results.

Evidence Used For Final Conclusions

Scenario	Test plan	Raw result	HTML report	Listener/report view trong .jmx
Load	test-plans/23127522_Load_20260817.jmx	reports/results/23127522_Load_20260817.jtl	reports/load/index.html	Aggregate Report
Stress	test-plans/23127522_Stress_20260818.jmx	reports/results/23127522_Stress_20260818.jtl	reports/stress/index.html	Summary Report
Spike	test-plans/23127522_Spike_20260818.jmx	reports/results/23127522_Spike_20260818.jtl	reports/spike/index.html	View Results Tree

Scenario	Raw rows	Max active threads	P95	P99	Throughput	Final interpretation
Load	5,000	81	19 ms	30 ms	33.17 req/s	Baseline sạch, 0 lỗi.

Scenario	Raw rows	Max active threads	P95	P99	Throughput	Final interpretation
Stress	147,593	500	1,635 ms	5,163.87 ms	290.01 req/s	Latency tăng rõ ở 500 active threads; 43 lỗi là transaction parent artifact, không phải HTTP child failure hàng loạt.
Spike	32,850	300	448 ms	794 ms	157.21 req/s	Run hợp lệ sau khi seed lại data; run Spike có 401/403 hàng loạt bị loại khỏi kết luận chính.

Human Review And Corrections

Điểm AI hoặc người dùng dễ hiểu sai	Kiểm chứng bằng dữ liệu thật	Kết luận sau review
Chỉ có data CSV thì JMeter có thể tự chạy test.	JMeter cần Thread Group, samplers, data source, extractor/header và listener/result writer.	Chỉ có data là chưa đủ; phải có <code>.jmx</code> mô tả flow.
Token sau login “tự hiểu” cho các request sau.	<code>.jmx</code> cần JSON Extractor lưu <code>\${authToken}</code> và HTTP Header Manager gắn <code>Authorization: Bearer \${authToken}</code> .	Token không tự truyền; phải cấu hình biến và header rõ ràng.
Console Load hiện <code>summary = 0</code> nên test không chạy.	<code>reports/results/23127522_Load_20260817.jtl</code> có 5,000 raw rows và pass 100%.	Không kết luận bằng console summary đơn lẻ; raw <code>.jtl</code> mới là nguồn chính.
Stress có 147,593 dòng nghĩa là có 147,593 users.	Max active threads của Stress là 500. Mỗi virtual user chạy nhiều sampler và nhiều vòng.	<code>.jtl</code> rows là sample records, không phải user count.
Stress có 43 lỗi nghĩa là backend trả HTTP lỗi.	43 lỗi nằm ở transaction parent <code>Flow A - Login Browse Cart Checkout</code> , response code rỗng, message <code>Response was null</code> ; child HTTP có 147,550 dòng <code>200</code> .	Đây là artifact cần tách khỏi lỗi HTTP backend thật.
Load 500 users nhưng max active threads chỉ 81 nghĩa là chỉ chạy 81 users.	Load dùng 500 threads, ramp-up 120s, loop 1; request chạy nhanh nên concurrency tức thời không đạt 500.	500 là tổng virtual users được tạo, không phải 500 concurrent users mọi thời điểm.
Spike lỗi 401/403 phản ánh backend không chịu nổi spike.	Run lỗi có nhiều 401/403 do data/login dirty; sau khi seed và verify, Spike clean dùng làm kết quả chính.	Run invalid phải loại khỏi phân tích performance.
Đề xuất “connection pool” chung chung cho SQLite embedded.	Backend dùng SQLite embedded, không phải DB client-server như PostgreSQL/MySQL.	Đây là khuyến nghị chưa phù hợp nếu không đổi kiến trúc DB; ưu tiên index, pagination, WAL, clear cart.

Bug And Performance Issues Reported

Issue	Category	Evidence / link
<code>apply-coupon</code> không yêu cầu Authorization token.	Security/logic	GitHub Issue #2
Account lockout xảy ra sớm hơn kỳ vọng.	Functional/security	GitHub Issue #3
Kiểu dữ liệu <code>price</code> không nhất quán giữa sản phẩm.	API consistency	GitHub Issue #4
Coupon percent tính sai <code>final_amount</code> .	Functional	GitHub Issue #5
<code>my-orders</code> thiếu index/pagination, có nguy cơ chậm khi order tăng.	Performance risk	GitHub Issue #6

Accuracy Safeguards

1. Không dùng HTML dashboard làm nguồn duy nhất. HTML chỉ dùng để trình bày trực quan; số liệu chính lấy từ `.jtl` và `statistics.json`.
2. Mọi kết luận về lỗi đều tách riêng transaction parent và child HTTP samplers.
3. Trước khi dùng Spike làm kết quả chính, cần seed lại DB và chạy verify data để tránh lỗi login/data dirty.
4. Các đề xuất tối ưu được phân loại theo mức phù hợp với kiến trúc SQLite embedded.
5. Các lệnh chạy lại đã được đổi output về `reports/results` để evidence nằm cùng thư mục nộp bài.

AI Critique (200-300 words)

AI hữu ích nhất ở các phần cần tổng hợp nhiều chi tiết: đọc yêu cầu HW05, biến workflow EShop thành Flow A gồm 9 request, hướng dẫn cấu hình JMeter GUI, tạo `.jmx`, giải thích token extractor/header và soạn báo cáo từ nhiều nguồn evidence. AI cũng giúp sửa hướng thiết kế Stress: ban đầu có xu hướng nghĩ theo nhiều lệnh chạy rời rạc, sau review đã chuyển sang Ultimate Thread Group để tăng tải theo bậc trong cùng một run. Phần này làm bài test nhất quán hơn và tạo biểu đồ dễ đọc hơn.

Tuy nhiên AI không đủ tin cậy nếu chỉ nghe phân diễn giải mà không đối chiếu log thô. Có ba lỗi/dễ lỗi nổi bật. Thứ nhất, dòng console `summary = 0` có thể bị hiểu thành “test không chạy”, trong khi raw `.jtl` Load có 5,000 dòng pass. Thứ hai, 43 lỗi trong Stress dễ bị đọc nhầm là backend HTTP failure, nhưng kiểm tra `.jtl` cho thấy đó là transaction parent `Response was null`, còn child HTTP vẫn trả `200`. Thứ ba, Spike run có `401/403` hàng loạt không được dùng để kết luận performance vì nguyên nhân đến từ data/login dirty, không phải khả năng chịu tải.

Bài học chính là AI chỉ nên đóng vai trò trợ lý phân tích và phát hiện hướng kiểm tra. Kết luận cuối cùng phải dựa trên evidence có thể kiểm chứng: `.jmx`, `.jtl`, `statistics.json`, HTML report và screenshot monitoring.